

基于胜任力模型的

# 先进制造业 人才标准框架与体系

立白科技调研座谈会

汇报人：罗琳 | 2026 年 10 月 09 日

五类人才 × 三维能力 × 三级人才 · 三层标准组合



介绍模型、请您验证，共同判断模型是否成立

02

分类是否合理 · 行为是否可评 · 标准是否适配立白

📄

介绍模型

怎么来 · 为什么这样分  
一页看清整体框架

✅

请您验证

分类 · 能力 · 分级  
差异 · 总图 · 缺失项

👤

提供反馈

现场评分 + 实际案例  
佐证判断 + 修改建议

专家经验是校准器，真实岗位是检验场

现场评分结构

每项附案例与修改建议

分类 1—5 分

能力 1—5 分

分级 1—5 分

差异 1—5 分

总图 1—5 分

缺失项 1—5 分

# 人才标准成为竞争变量，四类瓶颈需要系统回应

03



## 技术迭代加速 人才能力同步重构

从“岗位有人”  
走向“能力匹配”  
标准连接需求、评价与培养

请立白专家：选出最突出的一项



## 关键人才不足

高端领军 · 核心技术  
供给速度跟不上业务



## 能力结构错配

岗位升级 · 技能滞后  
数字能力与工艺脱节



## 评价依据不足

重学历资历 · 轻行为证据  
绩效与能力缺少连接



## 培养对接不足

课程更新慢 · 实践不足  
培养到上岗存在断层

用可观察、可评价的行为标准，连接“选、育、用、留”



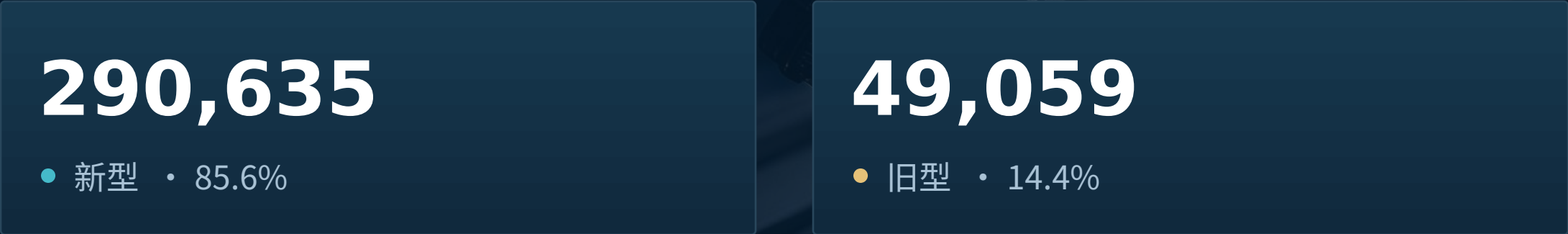
招聘数据与五类方法，为模型提供可复核依据

04

招聘文本、访谈与专家意见交叉验证，形成初始模型

有效招聘信息 · 总样本

339,694



样本分布按有效招聘条数计算

同类内部看排序：新型偏技术创新，旧型操作岗偏沟通表达

五类方法 · 交叉验证

文献研究  
理论与政策依据

行为事件访谈  
高绩效行为与真实任务

德尔菲  
多轮专家判断与修订

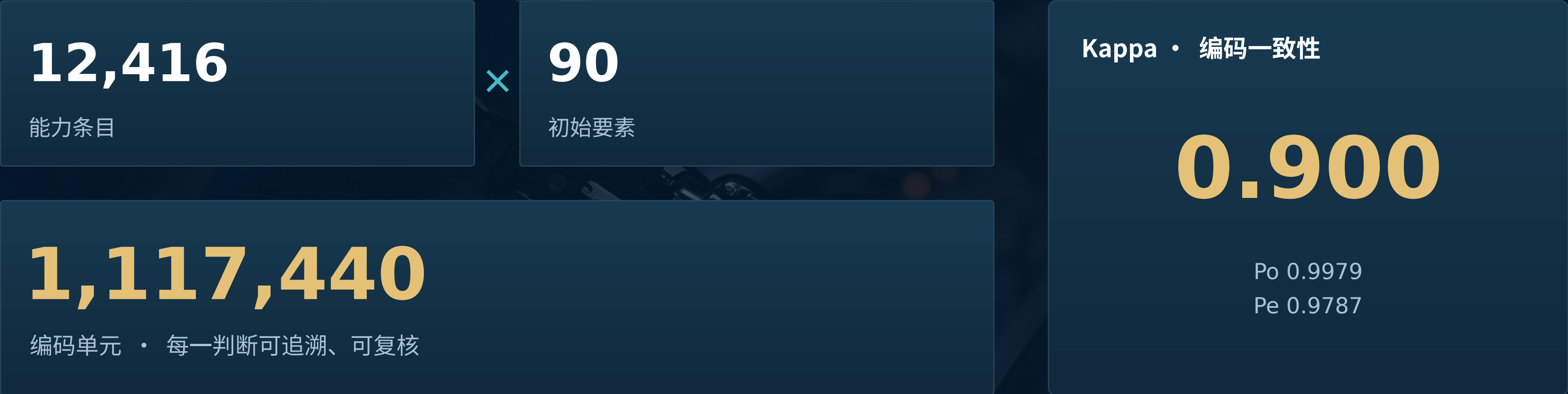
比较分析  
共性识别与产业差异

大数据分析  
招聘表达与要素提取

# 独立编码与分歧裁定，让每项能力可追溯、可复核

05

编码规模 = 能力条目 × 候选要素



双人独立编码 → 2,376 对分歧 → 第三人裁定 → 11,377 对最终命中

本节为编码方法示意，正式结果以主报告为准。



# 三轮收敛聚焦关键要素，三层框架区分适用范围

要素收敛 ·  $90 - 17 = 73$

适用范围 · 通用、产业、岗位



同义整理 / 低频剔除 / 结构收敛

✓ 90 行单调性校验通过 · 无倒挂



$22 + 48 + 20 = 90$  · 候选要素分层

本节为编码方法示意，正式结果以主报告为准。



# 技术内核不同，能力要求需要差异化配置

## 新型

数字与信息技术内核

信息技术 · 自动化 · 软件

传感 · 网络 · 系统整合

数字化 · 跨领域协同

## 旧型

既有工艺与材料技术内核

物理 · 生物 · 化学

新材料 · 纳米 · 工艺积累

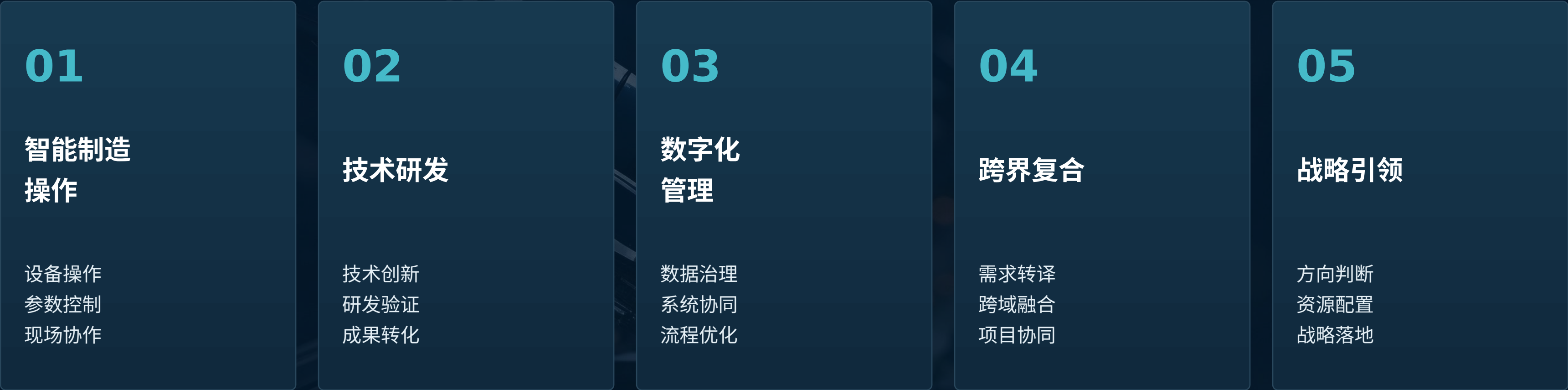
合规 · 流程 · 吸收数字化

同一企业可以并存两类岗位逻辑；请按核心工艺与业务功能判断



# 五类人才按工作功能划分，覆盖操作到战略的完整链条

08



技术应用 → 创新研发 → 系统管理 → 跨界融合 → 战略引领

功能递进是认知路径；五类不等同于单一晋升阶梯。



# 硬、软、元三维能力，用三问逐项校验归属

09

01

硬技能

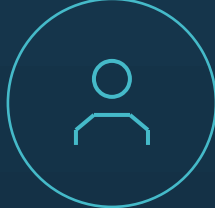


证书 / 作品 / 参数

能否用技能成果直接验证？

02

软技能



互动 / 协商 / 协同

核心是否依赖人与人协作？

03

元技能



跨任务 / 跨情境迁移

能否在变化中学习、适应与重组？

90 / 90

要素全部纳入归属校验  
按种子词典暂归类，复核后回填

2 项归属不一致 · 提交团队复核  
跨域项目管理、旧型战略团队管理

本节为编码方法示意，正式结果以主报告为准。



# 人才定角色，标准定内容，行为等级定评价尺度

## 03 三级人才

回答：由谁承担任务？



## 03 三层标准

回答：岗位要求哪些能力？

|      |           |
|------|-----------|
| 通用要素 | 跨产业、跨岗位共有 |
| 产业背景 | 同类产业共有    |
| 岗位专有 | 具体岗位特有    |

## 04 四级行为

回答：能力如何观察与评价？

- 1 指导  
按规范完成基础任务
- 2 独立  
交付常规成果
- 3 优化  
改进流程与协调资源
- 4 主导  
构建体系与赋能团队

每一级人才均组合三层标准；每项能力再用 1—4 级行为锚点评价



分类、评价、分级与组合，共同生成岗位人才标准

11

统一模型骨架，依据产业情境与工作任务配置具体岗位标准

① 识别工作功能 · 五类人才

产业情境：新型 / 旧型



具体岗位的人才标准

将能力要素落到 1—4 级可观察行为  
用于岗位对照、能力评价与培养衔接

分类分级、数据驱动、行为可评，是模型的系统升级

12

| 比较维度 | 现有做法 · 常见局限    | 本模型 · 拟升级方向      |
|------|----------------|------------------|
| 人才分类 | 统一岗位标签，分类边界不清  | 五类人才，按工作功能区分     |
| 能力结构 | 重专业技能，协同与适应零散  | 硬技能 + 软技能 + 元技能  |
| 层级要求 | 经验判断，级别与行为关系模糊 | 三级人才 + 1—4 级行为锚点 |
| 产业适配 | 统一标准，技术背景差异不足  | 新 / 旧产业差异化配置     |
| 证据来源 | 依赖经验，缺少可复核过程   | 招聘数据 + 访谈 + 专家校验 |
| 应用方式 | 评价、培养与岗位配置衔接弱  | 通用 / 产业 / 岗位三层组合 |

在分类、能力、分级与产业差异上升级，并与立白现有实践衔接

请专家逐行判断：更适用 / 需调整 / 不适用；以实际制度与案例佐证。

# 智能制造操作能力，从“会操作”走向“能主导”

| 设备操作 | 1—4 级行为描述 · 报告原文        |
|------|-------------------------|
| 1 级  | 能操作基础智能化生产设备，完成简单加工任务   |
| 2 级  | 可熟练操作核心生产设备，精准控制生产参数    |
| 3 级  | 能优化设备运行参数，提升生产精度与效率     |
| 4 级  | 可主导设备智能化升级后的操作适配，培训团队操作 |

| ERP 操作 | 1—4 级行为描述 · 报告原文            |
|--------|-----------------------------|
| 1 级    | 能使用 ERP 生产模块录入生产数据，查询订单进度   |
| 2 级    | 可独立通过 ERP 下达生产计划，跟踪物料需求     |
| 3 级    | 能通过 ERP 分析生产瓶颈，调整生产调度       |
| 4 级    | 可主导 ERP 生产模块与设备数据联动，实现数字化生产 |

| CAD 解读 | 1—4 级行为描述 · 报告原文    |
|--------|---------------------|
| 1 级    | 能识别简单零件图纸，理解基础加工要求  |
| 2 级    | 可解读复杂装配图纸，明确关键加工节点  |
| 3 级    | 能根据图纸优化加工路径，提升加工效率  |
| 4 级    | 可结合图纸与设备特性，提出工艺优化建议 |



# 旧型产业能力，更强调合规、流程与经验传承

| GMP 合规 | 1—4 级行为描述 · 报告原文           |
|--------|----------------------------|
| 1 级    | 能了解 GMP 基础条款，遵守简单合规要求      |
| 2 级    | 可熟练掌握 GMP 核心条款，规范执行操作流程    |
| 3 级    | 能检查操作中的 GMP 合规性，纠正违规行为     |
| 4 级    | 可主导企业 GMP 体系优化，通过合规审核并降低风险 |
| SOP 执行 | 1—4 级行为描述 · 报告原文           |
| 1 级    | 能阅读 SOP 文档，按指导完成基础操作       |
| 2 级    | 可独立严格执行 SOP 流程，记录操作过程      |
| 3 级    | 能发现 SOP 中的优化点，提出修订建议       |
| 4 级    | 可主导 SOP 体系修订与培训，推动全员规范执行   |
| 经验积累   | 1—4 级行为描述 · 报告原文           |
| 1 级    | 能记录基础操作经验，总结简单操作规律         |
| 2 级    | 可整理个人操作经验，形成基础操作笔记         |
| 3 级    | 能提炼班组共性经验，形成标准化操作建议        |
| 4 级    | 可构建企业级操作经验库，指导全员提升技能       |



模型是否成立，取决于专家判断与真实岗位证据

15

01 五类人才分类是否完整、边界清楚？

02 硬 / 软 / 元能力能否解释岗位表现？

03 三级人才与 1—4 级行为是否合理？

04 新 / 旧产业差异是否符合实际？

05 总图能否支撑评价与人才培养？

06 还缺少哪些能力、岗位或情境？

✔ 现场评分

六维度统一尺度

👤 岗位对照

选择最熟悉岗位

📄 案例佐证

用真实行为说明

📊 边界检验

识别交叉与遗漏

↔ 等级校准

核对任务复杂度

🎯 修改建议

提出可执行调整

反馈记录：维度 + 1—5 分 + 一个岗位案例 + 一条修改建议

请现场评分，专家判断将直接指向模型修订

16

1 不成立 · 2 大幅修改 · 3 基本成立 · 4 较适用 · 5 高度适用 · N/A 不适用

| 验证维度 | 核心问题               | 1—5 分 | 修改建议 / 岗位案例 |
|------|--------------------|-------|-------------|
| 人才分类 | 五类是否完整，边界是否清楚？     | _____ |             |
| 能力维度 | 硬 / 软 / 元能否解释岗位表现？ | _____ |             |
| 人才分级 | 三级人才与行为等级是否合理？     | _____ |             |
| 产业差异 | 新 / 旧能力侧重是否符合实际？   | _____ |             |
| 模型总图 | 整体框架能否用于评价与培养？     | _____ |             |
| 缺失项  | 关键能力、岗位、情境是否遗漏？    | _____ |             |

现场评分 → 3 工作日汇总 → 团队研判 → 10 工作日反馈 → 待议复核

感谢各位专家，共同验证先进制造业人才标准

采纳 / 部分采纳 / 待议 / 不采纳，均反馈理由

问卷链接  
待补充

